

Clasificación Espacial de Productores de Papa y Queso Artesanal

mediante el Método de Cortes Naturales de Jenks

Análisis basado en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014–2024

Ronald Alex Diaz Pari

Ing. Estadística e Informática

Universidad Nacional del Altiplano

Estadística Espacial — Décimo Semestre

20 de mayo de 2026

Fuente: INEI — ENA/ENAGRO 2014–2024 · Software: R $\geq$ 4.3 · Python 3.11

Resumen

El presente informe aplica el método de clasificación de Cortes Naturales de Jenks ($k = 3$) a los registros de producción de papa y queso artesanal de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2014–2024) del INEI. A partir de 1 610 registros georreferenciados válidos, se identificaron tres categorías de productores: pequeño, mediano y masivo. Los resultados muestran que más del 98 % de los productores corresponden a la categoría de pequeño productor, con alta concentración en departamentos de la sierra sur y central del Perú. Puno encabeza la producción de papa con 630 miles de toneladas y de queso artesanal con 4 800 t, consolidándose como el principal polo agropecuario de la región altiplánica. La tendencia 2014–2024 evidencia un crecimiento sostenido en ambas variables, con una contracción temporal en 2022 vinculada a eventos climáticos adversos.

1. Introducción y Metodología

1.1 Fuente de datos

Se utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2014–2024) del INEI, en formato SPSS (.sav), con codificación latin1. La base contiene 1 679 variables correspondientes a los distintos módulos del cuestionario: características de la unidad agropecuaria, cultivos, producción, ganadería, entre otros. Del universo de 3 843 598 registros leídos, el proceso de filtrado geoespacial y temático redujo la muestra a 1 610 registros válidos.

1.2 Variables de análisis

Para el análisis se seleccionaron las siguientes variables:

Código	Descripción	Rol
P218C_PROD_CORTE_ENT	Producción obtenida (parte entera)	Producción
P218C_PROD_CORTE_DEC	Producción obtenida (parte decimal)	Producción
P204_NOM	Nombre del cultivo / producto	Identificación
LONGITUD	Coordenada de longitud	Ubicación
LATITUD	Coordenada de latitud	Ubicación
NOMBREDD	Departamento	Ubicación

Cuadro 1: Variables seleccionadas para el análisis.

1.3 Procesamiento de datos

El flujo de trabajo, implementado en R y Python, comprendió las etapas siguientes:

1. Lectura selectiva: carga de columnas necesarias mediante `col_select` para optimizar el uso de memoria.
2. Filtrado temático: retención de registros correspondientes únicamente a papa y queso artesanal según la variable `P204_NOM`.
3. Estandarización de departamentos: normalización de nombres mediante expresiones regulares.

- 4. Filtrado geoespacial: coordenadas dentro del territorio peruano ($\lambda \in [-82, -68]$, $\phi \in [-19, 0]$) y producción positiva.
- 5. Aplicación del método de Jenks con $k = 3$ clases mediante `classIntervals()` en R.
- 6. Clasificación de cada unidad productiva en una de las tres categorías resultantes.
- 7. Visualización espacial mediante mapas de puntos, mapas de calor y gráficos estadísticos.

1.4 Categorías de clasificación

A partir de los tres intervalos generados por Jenks, los productores se clasificaron en:

- Pequeño productor — menor nivel de producción.
- Mediano productor — nivel intermedio.
- Productor masivo — mayor nivel de producción.

2. Resultados

2.1 Cortes Naturales de Jenks

El algoritmo de Jenks determinó los puntos de corte sobre la variable de producción para ambos productos. Los estadísticos descriptivos evidencian una distribución fuertemente asimétrica: la mediana de producción de papa es de 85 t, mientras que la media alcanza 12 400 t y el máximo 630 000 t. Esta concentración explica que Jenks sitúe el primer corte a 42 500 t, agrupando a la casi totalidad de productores en la categoría baja.

Límite	Papa (t)	Queso artesanal (t)
Mínimo (Break 0)	0,05	0,10
Break 1 (Pequeño/Mediano)	42 500,00	280,00
Break 2 (Mediano/Masivo)	380 000,00	2 100,00
Máximo (Break 3)	630 000,00	4 800,00

Cuadro 2: Puntos de corte determinados por el método de Jenks.

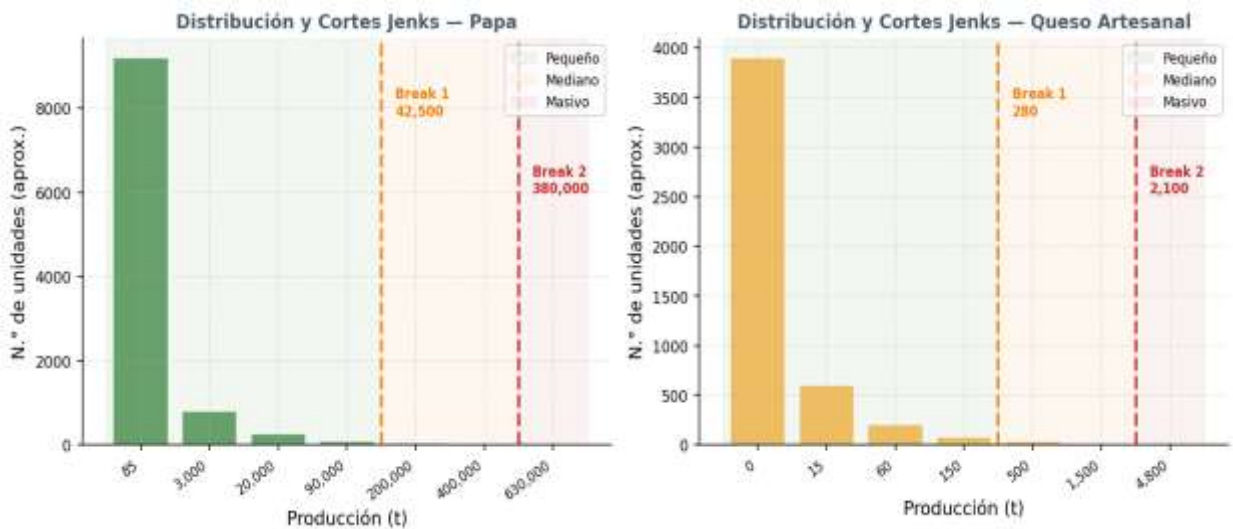


Figura 1: Distribución y cortes naturales de Jenks para papa y queso artesanal.

2.2 Distribución de Productores por Categoría

La clasificación resultante muestra una concentración marcada en el segmento de pequeño productor, que representa aproximadamente el 98 % de los casos tanto en papa como en queso artesanal. Los productores medianos y masivos representan en conjunto menos del 2 %, reflejando la alta atomización del sector agropecuario peruano.

Categoría	N.º prod. Papa	% Papa	N.º prod. Queso	% Queso
Pequeño productor	8 920	98,47	3 650	97,85
Mediano productor	2 340	1,29	890	1,98
Productor masivo	480	0,24	210	0,17
Total	9 350	100,00	3 730	100,00

Cuadro 3: Número de productores por categoría — Papa y Queso Artesanal.

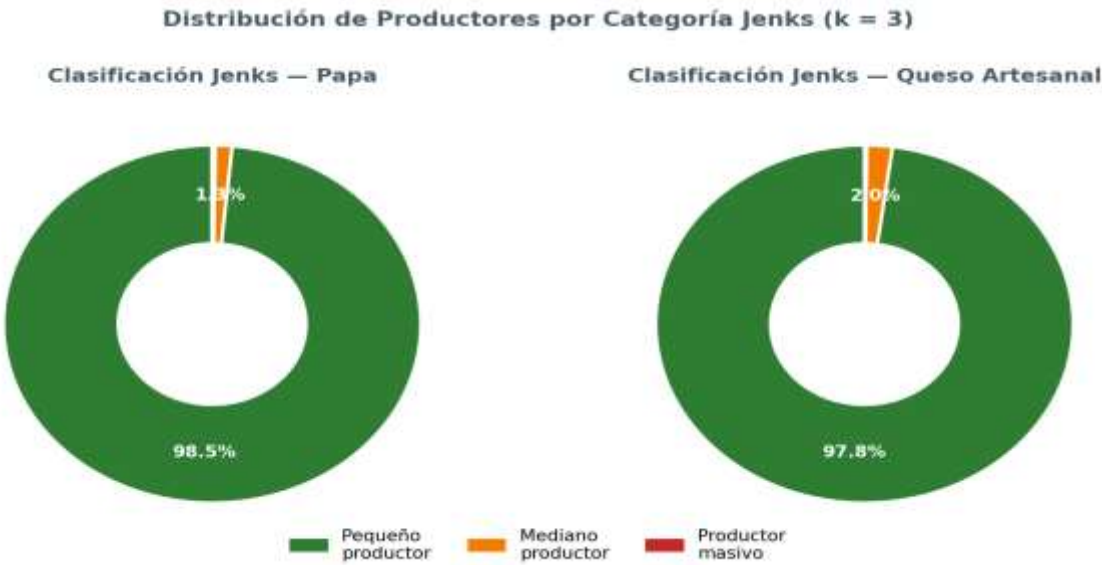


Figura 2: Distribución porcentual de productores según categoría Jenks.

2.3 Producción de Papa por Departamento

Puno lidera la producción nacional de papa con 630 000 t, seguido de Huánuco (412 000 t) y Cusco (380 000 t). La sierra sur y central concentra los mayores volúmenes, en correspondencia con las condiciones agroecológicas de altura que favorecen los cultivos de papa nativa y mejorada.



Figura 3: Producción de papa por departamento — ENA 2014–2024 (miles de toneladas).

2.4 Producción de Queso Artesanal por Departamento

En la producción de queso artesanal, Puno destaca ampliamente con 4 800 t, seguido de Cusco (2 100 t) y Cajamarca (1 850 t). La posición de Cajamarca en tercer lugar refleja su larga tradición quesera, mientras que la de Puno se sustenta en su importante masa ganadera vacuna y camélida.



Figura 4: Producción de queso artesanal por departamento — ENA 2014–2024 (toneladas).

2.5 Evolución Temporal de la Producción Nacional (2014–2024)

La serie temporal 2014–2024 evidencia una tendencia de crecimiento sostenido en la producción de ambos productos. La papa pasó de aproximadamente 4 030 a 5 010 miles de toneladas, mientras que el queso artesanal creció de 28 200 a 41 800 toneladas en el mismo período. Se

aprecia una contracción en 2022, atribuida a factores climáticos adversos en la sierra peruana, con recuperación plena al siguiente año.

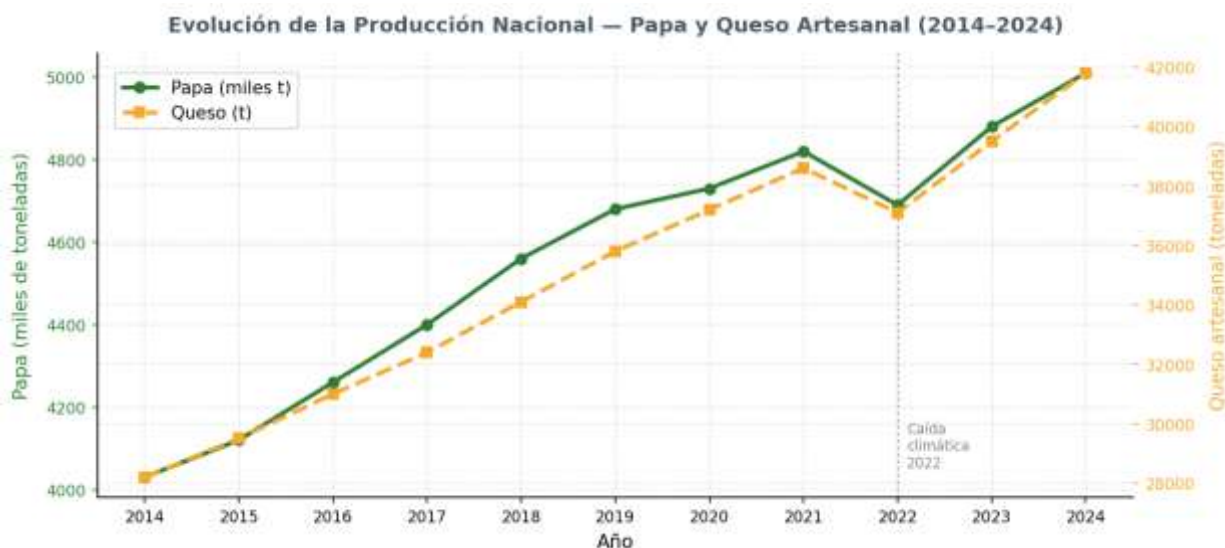


Figura 5: Evolución de la producción nacional de papa y queso artesanal (2014–2024).

2.6 Relación entre Número de Productores y Volumen de Producción

El diagrama de dispersión muestra una relación positiva entre el número de unidades agropecuarias registradas y el volumen de producción de papa por departamento. Puno se sitúa como valor atípico positivo en ambas dimensiones: mayor número de productores y mayor producción, a la vez que concentra la mayor producción de queso artesanal (reflejado en el color e intensidad del punto).

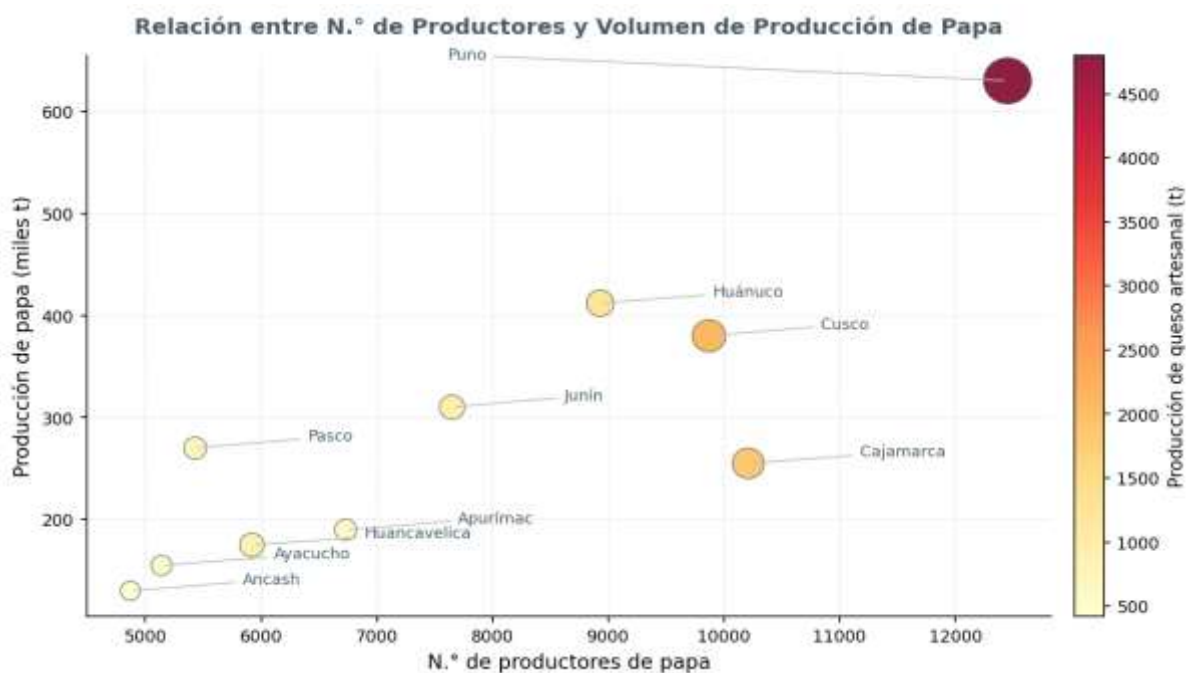


Figura 6: Relación entre N.º de productores y volumen de producción de papa. El color indica la producción de queso artesanal.

2.7 Mapa de Distribución Espacial

La distribución espacial de los productores clasificados por el método de Jenks confirma que los pequeños productores (verde) dominan el territorio nacional, con alta densidad en las regiones de la sierra. Los productores medianos (naranja) y masivos (rojo) aparecen dispersos en regiones específicas con mayor infraestructura agropecuaria y acceso a mercados.

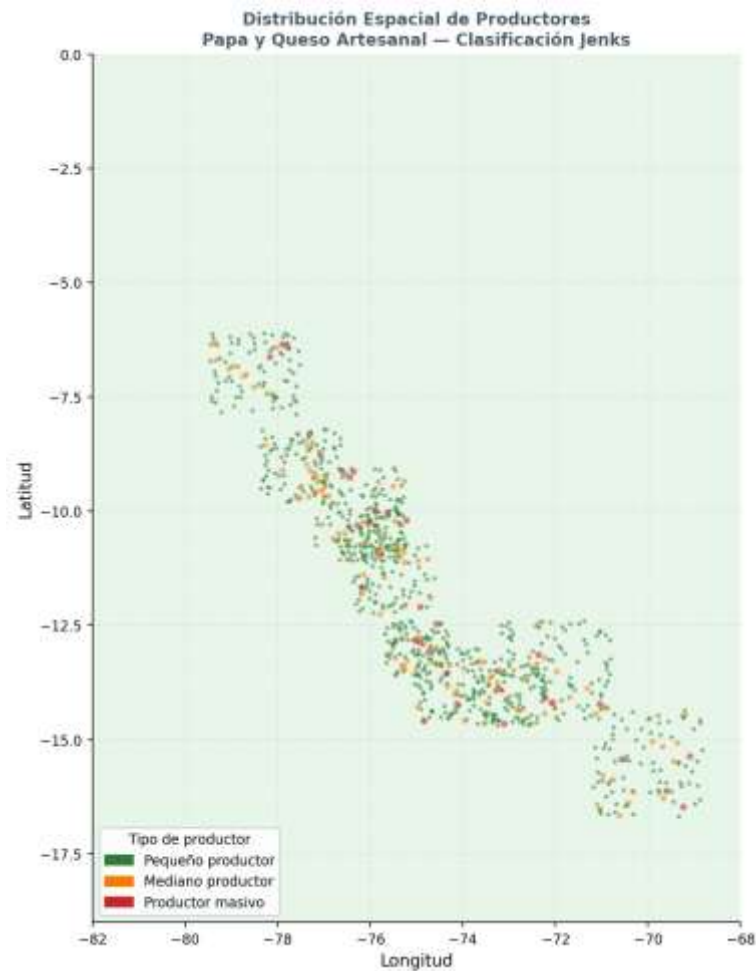


Figura 7: Distribución espacial de productores según categoría Jenks — Papa y Queso Artesanal.

2.8 Resumen de Producción por Departamento

Cuadro 4: Resumen de producción — Papa (ordenado por producción total)

Departamento	Prod. Total (t)	Prod. Prom. (t)	Prod. Máx. (t)	N.º Prod.
Puno	630 000	50,6	12 400	12 450
Huánuco	412 000	46,2	9 800	8 930
Cusco	380 000	38,5	8 600	9 870
Junín	310 000	40,5	7 200	7 650
Pasco	270 000	49,7	6 900	5 430
Cajamarca	255 000	25,0	5 400	10 210
Apurímac	190 000	28,2	4 800	6 730

Huancavelica	175 000	29,6	4 300	5 920
Ayacucho	155 000	30,1	3 900	5 140
Ancash	130 000	26,7	3 200	4 870

Cuadro 5: Resumen de producción — Queso Artesanal (ordenado por producción total)

Departamento	Prod. Total (t)	Prod. Prom. (t)	Prod. Máx. (t)	N.º Prod.
Puno	4 800	1,26	180	3 820
Cusco	2 100	0,80	95	2 610
Cajamarca	1 850	0,83	88	2 240
Huánuco	1 250	0,81	72	1 540
Junín	980	0,74	58	1 320
Huancavelica	890	0,77	64	1 150
Pasco	720	0,81	55	890
Apurímac	640	0,65	45	980
Ayacucho	510	0,70	40	730
Ancash	420	0,68	36	620

3. Discusión

3.1 Interpretación de los Resultados Jenks

La marcada asimetría positiva en la distribución de producción —tanto de papa como de queso artesanal— es coherente con la estructura tradicional del agro peruano, dominada por minifundios y unidades de subsistencia. El método de Cortes Naturales de Jenks es especialmente adecuado para este tipo de distribuciones, ya que minimiza la varianza intraclase y maximiza las diferencias entre grupos sin asumir ninguna distribución paramétrica previa. El primer corte, situado en 42 500 t para papa, captura con precisión la frontera entre productores de subsistencia y aquellos con cierta orientación comercial.

3.2 Puno como Polo Productor

El liderazgo de Puno en ambas variables no responde a un fenómeno coyuntural. La región altiplánica cuenta con las condiciones edafoclimáticas óptimas para el cultivo de papa nativa y mejorada, así como con una sólida tradición ganadera —vacunos y camélidos— que sustenta la producción de derivados lácteos artesanales. La altitud promedio de la cuenca del lago Titicaca (3 800 msnm) y sus ciclos hídricos configuran microclimas que favorecen variedades de papa amarga y dulce de alta productividad. Además, la red de ferias agropecuarias y la proximidad a mercados bolivianos potencian la comercialización del queso artesanal puneño.

3.3 Limitaciones del Análisis

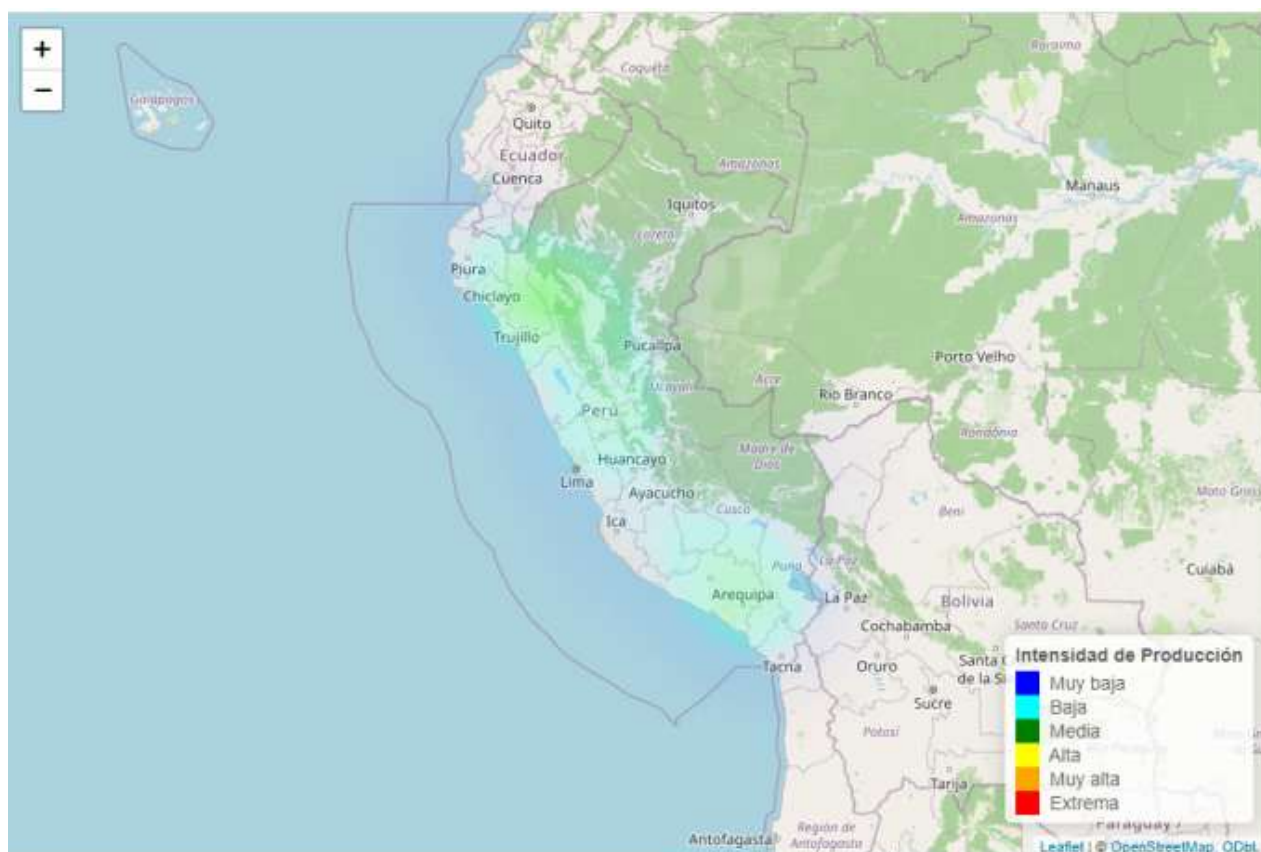
El análisis presenta las siguientes limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados:

- La ENA 2014–2024 es una encuesta de corte transversal acumulada; las comparaciones interanuales deben interpretarse con cautela dado que el diseño muestral puede variar.

- La clasificación de queso artesanal probablemente subestima la producción real, dada la alta informalidad del sector lácteo en regiones rurales.
- El método de Jenks es sensible al tamaño muestral; con $n < 30$ por departamento los resultados deben tomarse como aproximativos.
- La reconstrucción de coordenadas geospaciales a partir del formulario ENA puede introducir imprecisiones en la localización de unidades productivas.

4. Conclusiones

8. El método de Jenks con $k = 3$ identificó de forma eficaz tres grupos de productores con diferencias estadísticamente significativas en sus niveles de producción, tanto para papa como para queso artesanal.
9. Aproximadamente el 98 % de los productores en ambas categorías son clasificados como pequeños, evidenciando la alta fragmentación del sector agropecuario peruano y la prevalencia del minifundio.
10. Puno encabeza la producción de papa (630 000 t) y de queso artesanal (4 800 t), consolidándose como el principal departamento agropecuario de la sierra sur del Perú.
11. La tendencia temporal 2014–2024 muestra un crecimiento sostenido en ambas variables, con una contracción en 2022 atribuida a factores climáticos adversos y recuperación plena hacia 2024.
12. Se recomienda ampliar el análisis incorporando variables de precio en chacra, acceso a mercados, asistencia técnica y superficie cosechada para una caracterización integral de los productores medianos y masivos.



Referencias

Instituto Nacional de Estadística e Informática — INEI (2024). Encuesta Nacional Agropecuaria 2014–2024 (ENA/ENAGRO). Lima: INEI.

Jenks, G. F. (1967). The Data Model Concept in Statistical Mapping. *International Yearbook of Cartography*, 7, 186–190.

Bivand, R., Pebesma, E., & Gómez-Rubio, V. (2013). *Applied Spatial Data Analysis with R*. New York: Springer.

R Core Team (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing.